

Travaux Pratiques PHP et Sécurité Web

Étudiant : Aymane Es-salehy

Enseignant : Ahmed Amamou

Filière : Cycle d'Ingénieur Cybersécurité 1ère année

Année scolaire : 2025 - 2026

19 janvier 2026

Table des matières

1	Introduction générale	2
2	TP 2 : Création de pages PHP dynamiques	2
2.1	Objectif	2
2.2	Travail réalisé	2
2.3	Résultat obtenu	2
3	TP 3 : Manipulation de tableaux	2
3.1	Objectif	2
3.2	Travail réalisé	2
3.3	Résultat	3
4	TP 4 : Affichage de données depuis une base de données	3
4.1	Objectif	3
4.2	Connexion sécurisée	3
4.3	Affichage des produits	4
4.4	Gestion des erreurs	4
5	TP 5 : Lab LFI – Exploitation et protection	4
5.1	Objectif	4
5.2	Implémentation vulnérable	4
5.3	Exploitation	5
5.4	Protection par liste blanche	5
6	Conclusion générale	5

1 Introduction générale

Ce document présente une série de travaux pratiques réalisés en PHP, allant de la création de pages dynamiques à l'étude de vulnérabilités de sécurité web. L'objectif est de comprendre le fonctionnement côté serveur, la manipulation des données, l'accès sécurisé à une base de données, et l'exploitation puis la protection contre la vulnérabilité LFI.

2 TP 2 : Création de pages PHP dynamiques

2.1 Objectif

Comprendre l'exécution du code PHP côté serveur et poser les bases d'une application web dynamique.

2.2 Travail réalisé

Les fichiers suivants ont été créés :

- `index.php`
- `header.php`: contient le début de notre HTML
- `footer.php`: contient la fin de notre HTML
- `calcul.php`: permet d'effectuer des opérations arithmétiques et d'afficher un message conditionnel selon le résultat de l'addition.

2.3 Résultat obtenu



FIGURE 1 – Affichage de la page d'accueil

3 TP 3 : Manipulation de tableaux

3.1 Objectif

Manipuler des tableaux numériques, associatifs et multidimensionnels en PHP.

3.2 Travail réalisé

- Tableau numérique de films
- Tableau associatif représentant un livre
- Tableau multidimensionnel d'étudiants et de notes

3.3 Résultat

Les informations sont affichées dynamiquement et la moyenne des notes est calculée pour chaque étudiant.

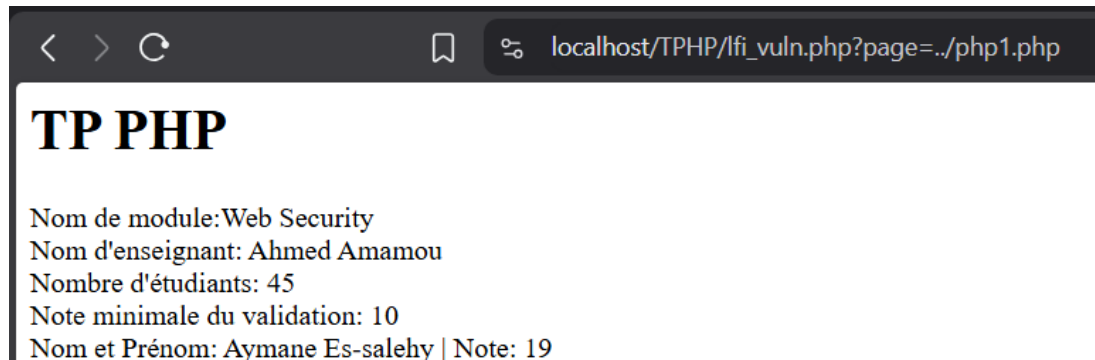


FIGURE 2 – Affichage des informations des étudiants et moyennes

4 TP 4 : Affichage de données depuis une base de données

4.1 Objectif

Connecter PHP à MySQL via PDO et afficher des données de manière sécurisée.

4.2 Connexion sécurisée

Une connexion PDO a été établie avec un utilisateur à privilèges limités (`app_ecommerce`). Les données sont protégées contre les attaques XSS grâce à la fonction `htmlspecialchars()`.

4.3 Affichage des produits

Nos Produits

-- PC Portable --

Description: Portable puissant pour le travail en cyber-sécurité et le gaming

Prix: 140000.00 MAD

-- Casque --

Description: Casque sans fil avec réduction de bruit

Prix: 209.99 MAD

-- Iphone 17 --

Description: Caméra Puissante et un zoom avec une qualité très élevée

Prix: 15700.50 MAD

FIGURE 3 – Affichage des produits sous forme de cartes

4.4 Gestion des erreurs

En cas d'erreur de connexion, un message générique est affiché.

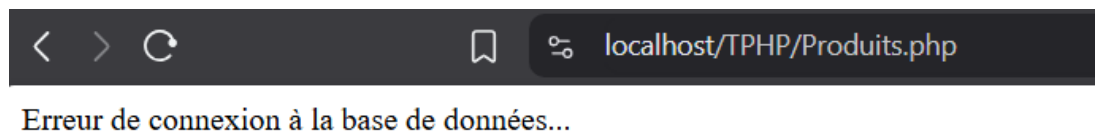


FIGURE 4 – Erreur de connexion à la base de données

5 TP 5 : Lab LFI – Exploitation et protection

5.1 Objectif

Comprendre la vulnérabilité Local File Inclusion (LFI) et implémenter une protection.

5.2 Implémentation vulnérable

Le paramètre `page` est directement utilisé dans la fonction `include()`, ce qui permet l'inclusion de fichiers locaux.

5.3 Exploitation

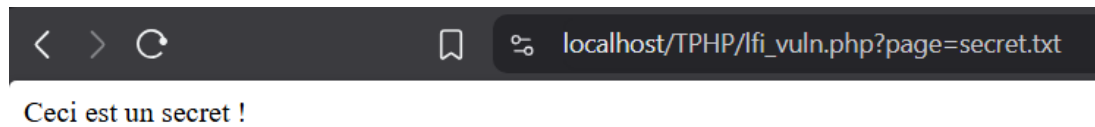


FIGURE 5 – Exploitation LFI – Accès au fichier secret

5.4 Protection par liste blanche

Une liste blanche de fichiers autorisés a été mise en place afin de bloquer toute inclusion non autorisée.

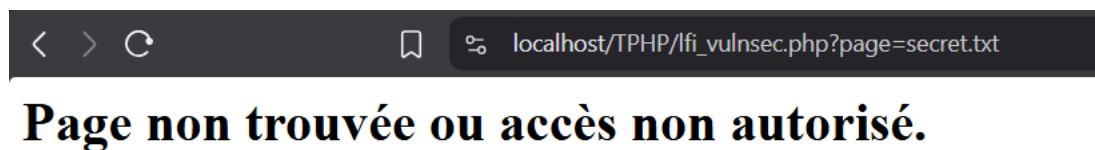


FIGURE 6 – Page non trouvée ou accès non autorisé

6 Conclusion générale

À travers ces travaux pratiques, nous avons acquis une compréhension progressive du développement PHP et des problématiques de sécurité web. Ces TP mettent en évidence l'importance de la validation des entrées, de la gestion des erreurs et des bonnes pratiques de sécurisation.